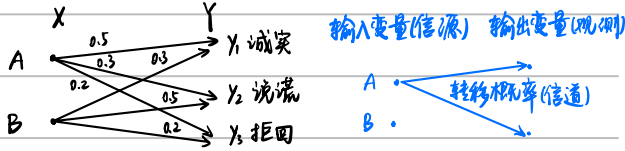


Hw 1

2.1 A村有一半人说真话, 3/10人总说假话, 2/10人拒绝回答; B村有3/10人诚实, 一半人说谎, 2/10人拒绝回答。现随机地从A村和B村抽取人, p 为抽到A村人的概率, $1-p$ 为抽到B村人的概率, 问通过测试某人说话的状态平均能获得多少关于该人属于哪个村的信息? 通过改变 p , 求出该信息的最大值。

用 X 表示抽取人所属村别, Y 表示说话状态



① 条件熵 $H(Y|X)$

$$H(Y|X) = P(A) H(Y|X=A) + P(B) H(Y|X=B)$$

$$= (P(A) + P(B)) [-0.5 \log_2 0.5 - 0.3 \log_2 0.3 - 0.2 \log_2 0.2] \approx 1.485 \text{ bit}$$

② 输出熵 $H(Y)$

$$\begin{aligned} P(Y_1) &= 0.5p + 0.3(1-p) \\ P(Y_2) &= 0.3p + 0.5(1-p) \\ P(Y_3) &= 0.2p + 0.2(1-p) \end{aligned} \Rightarrow H(Y) = -\sum_{i=1}^3 P(Y_i) \log_2 P(Y_i)$$

③ 互信息 $I(X;Y)$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) \Rightarrow \text{当 } H(Y) \text{ max 时 } I(X;Y) \text{ max}$$

村A、B对 Y_1, Y_2 的影响是对称的

对称信号, 当输入概率分布均匀时, 输出熵达到最大

即当 $P(A) = P(B) = 0.5$ 时, $I(X;Y) \text{ max}$ 信道容量 $C = \max_{P(A)} I(X;Y)$

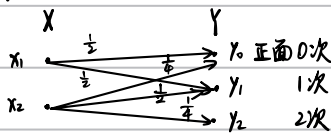
$$\text{此时 } H(Y) = -0.4 \log_2 0.4 - 0.4 \log_2 0.4 - 0.2 \log_2 0.2 = 1.522 \text{ bit}$$

$$I(X;Y)_{\text{max}} = H(Y) - H(Y|X) = 1.522 - 1.485 = 0.037 \text{ bit}$$

这个互信息很小, 说明这种测试方式判别村效果不明显

2.2 一个无偏骰子, 抛掷一次, 如果出现1, 2, 3, 4点, 则把一枚均匀硬币投掷1次, 如果出现5, 6点, 则硬币投掷2次, 求硬币投掷中正反面出现次数对于骰子出现点数所提供的信息。

令 $X = X_1$ 表示出现1, 2, 3, 4点 令 $X = X_2$ 表示出现5, 6点



$$P(X=X_1) = \frac{2}{3} \quad P(X=X_2) = \frac{1}{3} \quad P(Y=Y_1) = \frac{5}{6} \quad P(Y=Y_2) = \frac{1}{6}$$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(\frac{5}{6}, \frac{1}{6}) - \frac{2}{3} H(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) - \frac{1}{3} H(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$$

$$= H(\frac{5}{6}, \frac{1}{6}) - \frac{2}{3} H(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) - \frac{1}{3} H(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = 0.153 \text{ bit}$$

2.4 随机掷3颗骰子, 以 X 表示第一颗骰子抛掷的结果, 以 Y 表示第一颗和第二颗骰子抛掷之和, 以 Z 表示3颗骰子的点数之和, 试求 $H(X|Y)$, $H(Y|X)$, $H(Z|X, Y)$, $H(X, Z|Y)$ 和 $H(Z|X)$ 。

设第1次抛点数为 X_1 , 第2次 X_2 , 第3次 X_3 为独立同分布随机变量

$$X = X_1 \quad Y = X_1 + X_2 \quad Z = X_1 + X_2 + X_3$$

X	1	2	3	4	5	6
$P(X)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Y	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(Y)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

$$H(X_1) = H(X_2) = H(X_3) = -\log_2 \frac{1}{6} \approx 2.585 \text{ bit}$$

$$H(Y) = -\sum P(Y_i) \log_2 P(Y_i) \approx 3.274 \text{ bit}$$

① 求 $H(Y|X)$ X_i 已知为常数

$$H(Y|X) = H(X_1 + X_2 | X_1) \xrightarrow{\text{熵的平移不变性}} = H(X_2 | X_1) \xrightarrow{\text{相互独立}} = H(X_2) = 2.585 \text{ bit}$$

② 求 $H(X|Y)$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y) = H(Y) + H(X) \Rightarrow H(X|Y) = H(X) + H(Y|X) - H(Y)$$

$$\Rightarrow H(X|Y) = 2.585 + 2.585 - 3.274 = 1.896 \text{ bit}$$

③ 求 $H(Z|X, Y)$

$$H(Z|X, Y) = H(X_1 + X_2 + X_3 | X_1, X_2) = H(X_3 | X_1, X_2) \xrightarrow{X_3 \text{ 与 } X_1, X_2 \text{ 相互独立}} = H(X_3)$$

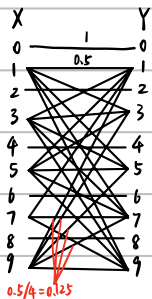
$$\text{又由于 } X_2 + X_3 \text{ 的分布与 } X_1 + X_2 \text{ 完全一致} \Rightarrow H(Z|X) = H(Y) = 3.274 \text{ bit}$$

④ 求 $H(X, Z|Y)$ $H(A, B|C) = H(A|C) + H(B|A, C)$

$$H(X, Z|Y) = H(X|Y) + H(Z|X, Y) = 1.896 + 2.585 = 4.481 \text{ bit}$$

2.5 设一个系统传送10个数字:0,1,2,...,9,奇数在传送时以0.5概率等可能地错成另外的奇数,而其他数字总能正确接收。试求收到一个数字后平均得到的信息量。

法1 X发送数字, Y接收数字 $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$



原不确定性 $H(X) = -\log_2 \frac{1}{10} \approx 3.322 \text{ bit}$

观测后残余不确定性

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= H(X|Y=\text{偶}) + H(X|Y=\text{奇}) \\ &= 0 \times 0.5 - [0.5 \log_2 0.5 + 4 \times 0.125 \times \log_2 0.125] \times 0.5 \\ &= 1.0 \text{ bit} \end{aligned}$$

$$I(X;Y) = 3.322 - 1 \approx 2.322 \text{ bit}$$

法2 $I(X;Y) = \sum_{x,y} p(x,y) \log \frac{p(x,y)}{p(x)}$

将所有的收发对分成3类 联合概率 后验概率

$$S_1 = \{(0,0), (2,2), (4,4), (6,6), (8,8)\} \quad p(x,y) = 0.1 \times 0.1 \quad p(x|y) = 1 \quad 5 \times [0.1 \times \log_2 \frac{1}{0.1}] \approx 1.6609 \text{ bit}$$

$$S_2 = \{(1,1), (3,3), (5,5), (7,7), (9,9)\} \quad p(x,y) = 0.1 \times 0.5 = 0.05 \quad p(y) = 0.5 \quad 5 \times [0.05 \times \log_2 \frac{0.05}{0.5}] \approx 0.5805 \text{ bit}$$

$$S_3 = \{(1,3), (1,5), (1,7), (1,9), (3,1), (3,5), (3,7), (3,9), \dots\} \quad p(x,y) = 0.1 \times 0.125 = 0.0125 \quad p(y) = 0.125 \quad 20 \times [0.0125 \times \log_2 \frac{0.0125}{0.125}] \approx 0.08 \text{ bit}$$

$$\Rightarrow I(X;Y) = 1.6609 + 0.5805 + 0.08 = 2.3214 \text{ bit}$$

2.6 对任意概率分布的随机变量,证明下述三角不等式成立

$$(a) H(X|Y) + H(Y|Z) \geq H(X|Z)$$

距离

$$(b) \frac{H(X|Y)}{H(X,Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y,Z)} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X,Z)} \quad (b) \text{是}(a) \text{的归一化版本}$$

[提示]

$$\frac{H(X|Y)}{H(X,Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y,Z)} \geq \frac{H(X|Y) + H(Y|Z)}{H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)}$$

$$\geq \frac{H(X|Z)}{H(X|Z) + H(Z)} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X,Z)}$$

其中,第二个不等式是由于本题(a)和函数 $f(x) = \frac{x}{x+H(Z)}$ 的单调递增性。

(a) 联合变量的熵大于分量 $H(X,Y|Z) \geq H(X|Z)$

$$\text{链式法则} H(X,Y|Z) = H(Y|Z) + H(X|Y,Z) \Rightarrow H(X|Z) \geq H(X|Y,Z)$$

$$\text{条件减少熵} H(X|Y) \geq H(X|Y,Z) \Rightarrow H(Y|Z) + H(X|Y) \geq H(X|Z)$$

(b) 先找公共分母 $\rightarrow$ 放缩建立公共边界 $\therefore H(Y) \leq H(Y,Z) = H(Y|Z) + H(Z)$

$$H(X,Y) = H(X|Y) + H(Y) \leq H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)$$

$$H(X,Z) = H(X|Z) + H(Z) \leq H(X,Y|Z) + H(Z) = H(X|Y,Z) + H(Y|Z) + H(Z) \leq H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)$$

$$H(Y,Z) = H(Y|Z) + H(Z) \leq H(Y|Z) + H(Z) + H(X|Y) \quad \text{条件熵} \geq 0$$

令 $D = H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)$ 为公共分母

$$\Rightarrow \frac{H(X|Y)}{H(X,Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y,Z)} \geq \frac{H(X|Y)}{D} + \frac{H(Y|Z)}{D} = \frac{H(X|Y) + H(Y|Z)}{H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)}$$

定义函数 $f(x) = \frac{x}{x+H(Z)}$ 当 $x \geq 0$ 时 $f(x) \uparrow$

$$\therefore H(Y|Z) + H(X|Y) \geq H(X|Z) \Rightarrow f(H(X|Y) + H(Y|Z)) \geq f(H(X|Z))$$

$$\text{即} \frac{H(X|Y) + H(Y|Z)}{H(X|Y) + H(Y|Z) + H(Z)} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X|Z) + H(Z)} = \frac{H(X|Z)}{H(X,Z)}$$

$$\text{综上,} \frac{H(X|Y)}{H(X,Y)} + \frac{H(Y|Z)}{H(Y,Z)} \geq \frac{H(X|Z)}{H(X,Z)}$$

2.9 若3个随机变量 X, Y, Z , 有 $X+Y=Z$ 成立, 其中 X 和 Y 独立, 试证

$$(a) H(X) \leq H(Z)$$

$$(b) H(Y) \leq H(Z)$$

$$(c) H(X,Y) \geq H(Z)$$

$$(d) I(X;Z) = H(Z) - H(Y)$$

$$(e) I(X,Y;Z) = H(Z)$$

$$(f) I(X;Y,Z) = H(X)$$

$$(g) I(Y;Z|X) = H(Y)$$

$$(h) I(X;Y|Z) = H(X|Z) = H(Y|Z)$$

$$\text{确定性} H(Z|X,Y) = 0 \quad H(X|Z,Y) = 0 \quad H(Y|X,Z) = 0$$

$$\text{独立性} X \perp Y \Rightarrow H(X|Y) = H(X) \text{ 且 } H(X,Y) = H(X) + H(Y)$$

$$\text{平移不变性} H(Z|X) = H(X+Y|X) = H(Y|X) = H(Y) \quad \text{同理} H(Z|Y) = H(X)$$

$$(a) \text{ 互信息具有非负性 } I(X;Z) = H(Z) - H(Z|X)$$

$$\text{又 } H(Z|X) = H(Y) \Rightarrow I(X;Z) = H(Z) - H(Y) \geq 0 \Rightarrow H(Z) \geq H(Y)$$

$$(b) I(Y;Z) = H(Z) - H(Z|Y)$$

$$\text{又 } H(Z|Y) = H(X) \Rightarrow I(Y;Z) = H(Z) - H(X) \geq 0 \Rightarrow H(Z) \geq H(X)$$

$$\begin{aligned} (c) H(X,Y,Z) &= H(Z) + H(X,Y|Z) \geq H(X,Y) + H(Z|X,Y) = H(X,Y) + 0 \Rightarrow H(X,Y) \geq H(Z) \\ &= H(X,Y) + H(Z|X,Y) = H(X,Y) + 0 \Rightarrow H(X,Y) \geq H(Z) \end{aligned}$$

$$(d) I(X;Z) = H(Z) - H(Z|X) = H(Z) - H(Y)$$

$$(e) I(X,Y,Z) = H(Z) - H(Z|X,Y) = H(Z) - 0 = H(Z)$$

$$(f) I(X,Y,Z) = H(X) - H(X|Y,Z) = H(X) - 0 = H(X)$$

$$(g) I(X,Y,Z) = H(Y) - H(Y|X,Z) = H(Y) - 0 = H(Y)$$

$$\begin{aligned} (h) I(X;Y|Z) &= H(X|Z) - H(X|Y,Z) = H(X|Z) - 0 = H(X|Z) \\ &\Rightarrow H(X|Z) = H(Y|Z) \\ &\text{由于互信息对称 } I(Y;X|Z) = H(Y|Z) - H(Y|X,Z) = H(Y|Z) \end{aligned}$$

2.12 证明下列关系

(a) $H(Y, Z|X) \leq H(Y|X) + H(Z|X)$ 等号成立的充要条件为对一切 i, j, k 有 $p(y_j, z_k | x_i) = p(y_j | x_i) p(z_k | x_i)$ 成立。

(b) $H(Y, Z|X) = H(Y|X) + H(Z|X, Y)$ 。

(c) $H(Z|X, Y) \leq H(Z|Y)$ 等号成立的充要条件为对一切 i, j, k 有 $p(y_j, z_k | x_i) = p(y_j | x_i) p(z_k | x_i)$ 成立。

$$\begin{aligned} (b) \quad H(Y, Z|X) &= - \sum_{x, y, z} p(x, y, z) \log p(y, z | x) \\ &= - \sum_{x, y, z} p(x, y, z) \log [p(y | x) \cdot p(z | x, y)] \\ &= - \sum_{x, y, z} p(x, y, z) \log p(y | x) - \sum_{x, y, z} p(x, y, z) \log p(z | x, y) \\ &= H(Y|X) + H(Z|X, Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a) \quad &\text{由 (b) } H(Y, Z|X) = H(Y|X) + H(Z|X, Y) \\ &\Rightarrow H(Y|X) + H(Z|X, Y) \leq H(Y|X) + H(Z|X) \\ &\text{又 } H(Z|X, Y) \leq H(Z|X) \end{aligned}$$

当且仅当 $H(Z|X, Y) = H(Z|X)$ 时 “=” 成立

$$(c) \quad H(Y, Z|X) = H(Y|X) + H(Z|X, Y)$$

$$H(Y, Z|X) \leq H(Y|X) + H(Z|X)$$

$$\Rightarrow H(Y|X) + H(Z|X, Y) \leq H(Y|X) + H(Z|X) \Rightarrow H(Z|X, Y) \leq H(Z|X)$$

若 “=” 成立, 则 $H(Z|X, Y) = H(Z|X)$

$$\Rightarrow I(Y; Z|X) = H(Z|X) - H(Z|X, Y) = 0$$

$$= \sum_x \sum_y \sum_z p(x, y, z) \log \frac{p(y, z | x)}{p(y | x) p(z | x)}$$

$$\Rightarrow p(y_i | z_k | x_i) = p(y_i | x_i) p(z_k | x_i)$$

即在已知 X 的情况下, Y 和 Z 互不提供任何对方的信息

2.13 令 X_1 和 X_2 为分别定义在字符表 $\mathcal{X}_1 = \{1, 2, \dots, m\}$ 和 $\mathcal{X}_2 = \{m+1, \dots, n\}$ 上的 2 个离散随机变量, 它们的分布函数为 $p_1(\cdot)$ 和 $p_2(\cdot)$ 。现构造随机变量

$$X = \begin{cases} X_1 & \text{以概率 } \alpha \\ X_2 & \text{以概率 } 1 - \alpha \end{cases}$$

(a) 试用 $H(X_1), H(X_2)$ 和 α 来表示 X 的熵 $H(X)$ 。

(b) 在 α 上求 $H(X)$ 的极大值, 证明 $2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}$ 。

$$(a) \quad \text{对 } x \in \mathcal{X}_1, \quad P(X=x) = \alpha \cdot p_1(x)$$

$$\text{对 } x \in \mathcal{X}_2, \quad P(X=x) = (1-\alpha) \cdot p_2(x)$$

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}_1} \alpha p_1(x) \log [\alpha p_1(x)] - \sum_{x \in \mathcal{X}_2} (1-\alpha) p_2(x) \log [(1-\alpha) p_2(x)]$$

$$- \sum_{x \in \mathcal{X}_1} \alpha p_1(x) \log [\alpha p_1(x)] = -\alpha \log \alpha \sum_{x \in \mathcal{X}_1} p_1(x) - \alpha \sum_{x \in \mathcal{X}_1} p_1(x) \log p_1(x)$$

$$\text{同理 } - \sum_{x \in \mathcal{X}_2} (1-\alpha) p_2(x) \log [(1-\alpha) p_2(x)] = -(1-\alpha) \log (1-\alpha) + (1-\alpha) H(X_2)$$

$$H(X) = \alpha H(X_1) + (1-\alpha) H(X_2) + \underbrace{[-\alpha \log \alpha - (1-\alpha) \log (1-\alpha)]}_{H(\alpha)}$$

$$\Rightarrow H(X) = \alpha H(X_1) + (1-\alpha) H(X_2) + H(\alpha)$$

$$(b) \quad \text{对 } \alpha \text{ 求导: } \frac{dH(X)}{d\alpha} = H(X_1) - H(X_2) - \log \alpha + \log (1-\alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \log \frac{1-\alpha}{\alpha} = H(X_2) - H(X_1) \Rightarrow \text{最优 } \alpha = \frac{2^{H(X_1)}}{2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}}$$

$$\text{代入 } H(X) \text{ 表达式 } \Rightarrow H(X)_{\max} = \log_2 (2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}) \Rightarrow H(X) \leq \log_2 (2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)})$$

$$\text{两边取 2 的幂次方: } 2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}$$

2.19 设 X 是 $[-1, 1]$ 上的均匀分布的随机变量, 试求 $H_c(X)$ 和 $H_c(X^2)$ 。

① 求 $H_c(X)$

X 的概率密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

由微分熵公式 $H_c(X) = -\int_{-1}^1 f_X(x) \log_2 f_X(x) dx = -\int_{-1}^1 \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} dx = 1 \text{ bit}$

② 求 $H_c(X^2)$

令 $Z = X^2$ 由于 $X \in [-1, 1]$, 则 Z 的取值范围是 $[0, 1]$

Z 的分布函数 $F_Z(z) = P(X^2 \leq z) = P(-\sqrt{z} \leq X \leq \sqrt{z}) = \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \frac{1}{2} dx = \sqrt{z}$

求得 Z 的概率密度函数: $f_Z(z) = \frac{1}{2\sqrt{z}} \quad z \in (0, 1]$

求微分熵: $H_c(Z) = -\int_0^1 f_Z(z) \log_2 f_Z(z) dz = -\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{z}} \log_2 \left(\frac{1}{2\sqrt{z}} \right) dz$
 $= -\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{z}} (1 + \frac{1}{2} \log_2 z) dz = 1 + \frac{1}{4\sqrt{z}} \int_0^1 z^{-\frac{1}{2}} \ln z dz$

由 $\int z^n \ln z dz = \frac{z^{n+1}}{n+1} \ln z - \frac{z^{n+1}}{(n+1)^2}$

当 $n = \frac{1}{2}$ 时, $\int_0^1 z^{-\frac{1}{2}} \ln z dz = [2\sqrt{z} \ln z - 4\sqrt{z}]_0^1 = -4$

$\therefore H_c(X^2) = 1 + \frac{1}{4\sqrt{z}} (-4) \approx 0.443 \text{ bit}$

2.20 令 X 是取值 ± 1 的二元随机变量, 概率分布为 $p(x=1) = p(x=-1) = 0.5$, 令 Y 是连续随机变量, 已知条件概率密度为

$$p(y|x) = \begin{cases} 1/4 & -2 < y - x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试求

(a) Y 的概率密度。

(b) $I(X; Y)$ 。

(c) 若对 Y 做硬判决

$$V = \begin{cases} 1 & y > 1 \\ 0 & -1 < y \leq 1 \\ -1 & y \leq -1 \end{cases}$$

求 $I(V; X)$, 并对结果加以解释。

(a) 求概率密度 $p(y)$

$$p(y) = P(X=1) p(y|x=1) + P(X=-1) p(y|x=-1)$$

当 $x=1$ 时 $p(y|x=1) = \frac{1}{4}$ 作用子 $-2 < y-1 \leq 2 \Rightarrow -1 < y \leq 3$

当 $x=-1$ 时 $p(y|x=-1) = \frac{1}{4}$ 作用子 $-2 < y+1 \leq 2 \Rightarrow -3 < y \leq 1$

当 $-3 < y \leq -1$ 时 $p(y) = 0.5 \times 0 + 0.5 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$

当 $-1 < y \leq 1$ 时 $p(y) = 0.5 \times \frac{1}{4} + 0.5 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

当 $1 < y \leq 3$ 时 $p(y) = 0.5 \times \frac{1}{4} + 0.5 \times 0 = \frac{1}{8}$

其它地方为 0

(b) 求互信息

$$I(X; Y) = h(Y) - h(Y|X)$$

$$h(Y|X) = 0.5 h(Y|X=1) + 0.5 h(Y|X=-1) = 2 \text{ bit}$$

$$h(Y) = -\int_{-3}^{-1} \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} dy - \int_{-1}^1 \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} dy - \int_1^3 \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} dy = 2.5 \text{ bit}$$

$$I(X; Y) = 2.5 - 2 = 0.5 \text{ bit}$$

(c) 求 $I(V; X)$

$$\text{当 } X=1 \text{ 时 } \begin{cases} P(V=1|X=1) = P(Y>1|X=1) = \int_1^3 \frac{1}{8} dy = 0.5 \\ P(V=0|X=1) = P(-1 < Y \leq 1|X=1) = \int_{-1}^1 \frac{1}{4} dy = 0.5 \end{cases}$$

$$\text{当 } X=-1 \text{ 时 } P(V=-1|X=-1) = 0.5 \quad P(V=0|X=-1) = 0.5$$

$$V \text{ 的边缘分布为 } P(V=1) = 0.25 \quad P(V=0) = 0.5 \quad P(V=-1) = 0.25$$

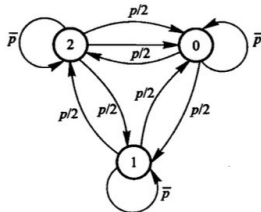
$$H(V) = -[0.25 \log_2 0.25 + 0.5 \log_2 0.5 + 0.25 \log_2 0.25] = 1.5 \text{ bit}$$

$$H(V|X) = 0.5 H(V|X=1) + 0.5 H(V|X=-1) = 1 \text{ bit}$$

$$I(V; X) = H(V) - H(V|X) = 1.5 - 1 = 0.5 \text{ bit}$$

2.23 一阶马尔可夫信源的状态图如习题 2.23 图所示,信源符号集为 $\{0,1,2\}$,并定义 $\bar{p} = 1 - p_0$ 。

- (a) 求信源平稳概率分布 $p(0), p(1), p(2)$ 。
 (b) 求此信源的熵。
 (c) 近似认为此信源为无记忆时,符号概率分布等于平稳分布,求此近似信源的熵 $H(X)$,并与 H_∞ 进行比较。
 (d) 对一阶马尔可夫信源, p 取何值时 H_∞ 取最大值? 又当 $p=0$ 和 $p=1$ 时结果如何?



习题 2.23 图

(a) 平稳分布满足

由方程对称性

$$\begin{cases} \bar{p} \cdot p(0) + \frac{p}{2} \cdot p(1) + \frac{p}{2} \cdot p(2) = p(0) \\ \frac{p}{2} \cdot p(0) + \bar{p} \cdot p(1) + \frac{p}{2} \cdot p(2) = p(1) \\ \frac{p}{2} \cdot p(0) + \frac{p}{2} \cdot p(1) + \bar{p} \cdot p(2) = p(2) \\ p(0) + p(1) + p(2) = 1 \end{cases}$$

显然解为 $p(0) = p(1) = p(2) = \frac{1}{3}$

(b) 在状态 $S=i$ 条件下的条件熵为

出

$$H(X|S=i) = -\bar{p} \log \bar{p} - p \log \frac{p}{2} \quad i=0,1,2$$

则信源熵为

$$H_\infty = \sum_{i=0}^2 p(S=i) \cdot H(X|S=i) = \bar{p} \log \bar{p} - p \log \frac{p}{2}$$

(c) 当信源为无记忆时,信源输出符号 i 的概率为

$$p(x=i) = \sum_{j=0}^2 p(S=j) \cdot p(x=i|S=j) = \frac{1}{3} \quad i=0,1,2$$

故近似无记忆信源熵为 $H(X) = \log 3 \geq H_\infty = -\bar{p} \log \bar{p} - p \log \frac{p}{2}$

(d) 当 $p=\frac{2}{3}$ 时, H_∞ 达到极大值为 $\log 3$ bit

$1-p=\frac{1}{3} \quad p=\frac{2}{3}$

当 $p=0$ 时, $H_\infty=0$ bit

当 $p=1$ 时, $H_\infty=1$ bit

2.25 (a) 求状态转移矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1-p_{01} & p_{01} \\ p_{10} & 1-p_{10} \end{bmatrix}$$

的 2 状态马尔可夫信源的熵。

(b) 使 (a) 中熵率最大的 p_{01}, p_{10} 为多少?

(c) 如状态转移矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

则相应的 2 状态马尔可夫信源熵率为多少?

(d) 寻找最大化 (c) 中熵率的 p 值。

(e) 令 $N(t)$ 表示 (c) 中马尔可夫信源输出的长度为 t 的可允许状态序列的数目。求 $N(t)$ 并计

算 $H = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log N(t)$ 。

(a) 平稳分布 $\pi = [\pi_0, \pi_1]$ 满足

$$\begin{cases} \pi_0(1-p_{01}) + \pi_1 p_{10} = \pi_0 \\ \pi_0 p_{01} + \pi_1(1-p_{10}) = \pi_1 \end{cases} \Rightarrow \pi_0 p_{01} = \pi_1 p_{10}$$

解得 $\pi_0 = \frac{p_{10}}{p_{01} + p_{10}} \quad \pi_1 = \frac{p_{01}}{p_{01} + p_{10}}$

$$H(X|S=0) = -p_{01} \log p_{01} - (1-p_{01}) \log (1-p_{01}) = H_b(p_{01})$$

$$H(X|S=1) = -p_{10} \log p_{10} - (1-p_{10}) \log (1-p_{10}) = H_b(p_{10})$$

$$\Rightarrow H_\infty = \sum \pi_i H(X|S=i) = \frac{p_{10} H_b(p_{01}) + p_{01} H_b(p_{10})}{p_{01} + p_{10}}$$

(b) 当 $p_{01}=p_{10}=0.5$ 时熵率最大

此时信源退化为等概率分布的无记忆信源

平稳分布 $\pi_0 = \pi_1 = 0.5$ 分支熵 $H_b(0.5) = 1$ bit $H_\infty = 0.5 \times 1 + 0.5 \times 1 = 1$ bit/symbol

(c) 将 $p_{01}=p, p_{10}=1$ 代入 (a) 中结论 $\pi_0 = \frac{1}{1+p}, \pi_1 = \frac{p}{1+p}$

分支熵 $H(X|S=0) = H_b(p)$

$$H(X|S=1) = H_b(1) = 0$$

熵率 $H_\infty = \pi_0 H_b(p) + \pi_1 \cdot 0 = \frac{H_b(p)}{1+p} = \frac{-p \log p - (1-p) \log (1-p)}{1+p}$

(d) 设 $f(p) = \frac{-p \log p - (1-p) \log (1-p)}{1+p}$

求导 $f'(p) = \frac{[\ln(1-p) - \ln p](1+p) - [-p \ln p - (1-p) \ln(1-p)]}{(1+p)^2} = 0$

分子整理 $\Rightarrow 2 \ln(1-p) - \ln p = 0 \Rightarrow p^2 - 3p + 1 = 0 \Rightarrow p = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

由于 $0 < p < 1$ 取 $p = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.382$

(e) 矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1-p & p \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 说明 $\begin{cases} 0 \text{ 后面可接 } 0 \text{ 或 } 1 \\ 1 \text{ 后面只能接 } 0 \end{cases}$

即求不含相邻 1 的 2 进制序列的数量,符合斐波那契数列特征

$t=1 \quad \{0,1\} \quad N(1)=2 \Rightarrow N(t) = N(t-1) + N(t-2)$

$t=2 \quad \{00,01,10\} \quad N(2)=3$ 通项 $N(t) \approx \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^t$

$t=3 \quad \{000,001,010,100,101\} \quad N(3)=5$

信源熵 $H = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log_2 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^t = \log_2 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) \approx 0.694$ bit/symbol

$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$

Hw 2

3.1 试证明最长长度不大于 N 的 D 元不等长码至多有 $D(D^n - 1)/(D - 1)$ 个码字。

长度为 i 的码字最多有 D^i 个

故长度 $\leq n$ 的不等长码字最多有

$$\sum_{i=1}^n D^i = D + D^2 + \dots + D^n = \frac{D(1-D^{n+1})}{1-D}$$

3.3 下面哪些码是唯一可译的？

- (a) $\{0, 10, 11\}$ (b) $\{0, 01, 11\}$ (c) $\{0, 01, 10\}$ (d) $\{0, 01\}$
(e) $\{00, 01, 10, 11\}$ (f) $\{110, 11, 10\}$ (g) $\{110, 100, 00, 10\}$

(a) $\checkmark$ 前缀码

(b) $\checkmark$ 后缀分解集不含码字

S_0	S_1	S_2	S_k
0	1	1	...
01			
11			

(c) $\times$ 后缀分解集 S_2 含码字 0

S_0	S_1	S_2
0	1	0
01		
10		

(d) $\checkmark$ 后缀分解集不含码字

S_0	S_1	S_2
0	1	ϕ
01		

(e) $\checkmark$ 前缀码

(f) $\checkmark$ 后缀分解集不含码字

S_0	S_1	S_2
110	0	ϕ
11		
10		

(g) $\checkmark$ 后缀分解集不含码字

S_0	S_1	S_2	S_k
110	0	0	...
100			
00			
10			

Sardinas-Patterson 算法：判别唯一可译码

① 构造 $S_0 =$ 码集 C

② 构造 S_1 ：找 S_0 中后缀集

③ 构造 $S_{k+1} (k \geq 1)$ ： S_k 与 S_0 交叉比较得后缀集

④ 重复③直到

- S_k 中出现 S_0 中码字 $\rightarrow \times$
- 出现 $S_k = \phi \rightarrow \checkmark$
- 序列进入循环且不含 S_0 中码字 $\rightarrow \checkmark$

3.4 确定下面码是否唯一可译，若不是则构造一个模糊序列。

(a) x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8
010 0001 0110 1100 00011 00110 11110 101011

(b) x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8
abc abcd e dba bace ceac ceab eabd

(a)

S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
010	①	100	11	00	01	0
0001		1110		110	011	10
0110		01011			110	001
1100					0	110
00011						0011
00110						0110
11110						
101011						

S_6 中包含码字 0110，故不是唯一可译码

路径 A = 000110101111000110

路径 B = 000110101111000110

短序列上优选补最长的序列

模糊序列如 "000110101111000110"

有两种译法 "0001, 101011, 1100, 0110", "00011, 010, 11110, 00110"

(b)

S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
abc	d	ba	ce	ac	a	bc	ϕ
abcd	abd			db		bcd	
e							
dba							
bace							
ceac							
cedb							
eabd							

S_7 为空集，故是唯一可译码

如何构造模糊序列

① 在 S_0 中找一对有前缀关系的码字

② 补齐路径 A, B $\begin{cases} A = S_{kH} = C \cdot S_k \\ B = C = S_k \cdot S_{kH} \end{cases}$

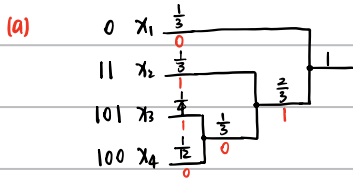
直至两边凑出来的字符串完全相同

3.10 考虑一个概率分布为 $\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{12} \end{matrix}$ 的随机变量。

(a) 对该随机变量构成一个 Huffman 码。

(b) 证明存在 2 个不同的最佳码长集合, 即证明码长集合为 (1, 2, 3, 3) 和 (2, 2, 2, 2) 都是最佳的。

(c) 证明某些符号的最佳码字长度可能超出 Shannon 编码码长 $\left\lceil \log \frac{1}{p(x)} \right\rceil$ 。



(b) 最佳指平均码长最小

$$L_1 = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{12} = 2 \quad L_1 = L_2$$

$$L_2 = 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{12} = 2$$

且都满足 Kraft 不等式 $\sum_{i=1}^n 2^{-l_i} = 1$

$$2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-3} = 1$$

$$2^{-2} + 2^{-2} + 2^{-2} + 2^{-2} = 1$$

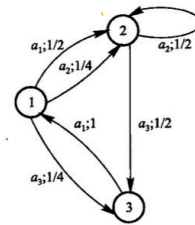
(c) 对 x_1 $\lceil \log_2 3 \rceil = 2 > 1$

对 x_2 $\lceil \log_2 3 \rceil = 2 = 2$

对 x_3 $\lceil \log_2 4 \rceil = 2$ 在最佳集合中 x_3 码长为 3 > 2 ✓

对 x_4 $\lceil \log_2 12 \rceil = 4 > 3$

3.16 设一个马尔可夫信源, 其状态图如习题 3.16 图所示。



习题 3.16 图

(a) 求稳态下各状态概率 $q(i)$, 以及各字母 a_i 的出现概率, $i=1, 2, 3$ 。

(b) 求 $H(U|s_i)$, $i=1, 2, 3$ 。 (c) 求 $H_\infty(U)$ 。

(d) 对各状态 S , 求最佳二元码。 (e) 计算平均码长。

(a)

$$\begin{cases} q(1) = q(3) \\ q(2) = \frac{3}{4}q(1) + \frac{1}{2}q(2) \\ q(3) = \frac{1}{4}q(1) + \frac{1}{2}q(2) \\ q(1) + q(2) + q(3) = 1 \end{cases} \quad \text{状态 A} = \sum \text{指向状态 A}$$

$$\Rightarrow q(1) = q(3) = \frac{2}{7} \quad q(2) = \frac{3}{7}$$

$$P(a_1) = q(1) \cdot P(a_1|s_1) + q(3) \cdot P(a_1|s_3) = \frac{6}{7}$$

出 $P(a_2) = q(1) \cdot P(a_2|s_1) + q(2) \cdot P(a_2|s_2) = \frac{4}{7}$

$$P(a_3) = q(1) \cdot P(a_3|s_1) + q(3) \cdot P(a_3|s_3) = \frac{4}{7}$$

(b) $H(U|s_1) = -\left(\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \log \frac{1}{4}\right) = 1.5 \text{ bit}$

出 $H(U|s_2) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = 1 \text{ bit}$

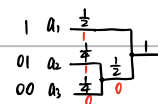
$$H(U|s_3) = -1 \cdot \log 1 = 0 \text{ bit}$$

(c) 对马尔科夫信源

$$H_\infty(U) = \sum q(i) H(U|s_i) = \frac{2}{7}(1.5) + \frac{3}{7}(1) + \frac{2}{7}(0) = \frac{6}{7} \text{ bit}$$

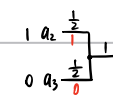
(d) ① 在 s_1 状态

$$\bar{n}_1 = \frac{7}{2}$$



② 在 s_2 状态

$$\bar{n}_2 = 1$$



③ 在 s_3 状态 $\bar{n}_3 = 0$

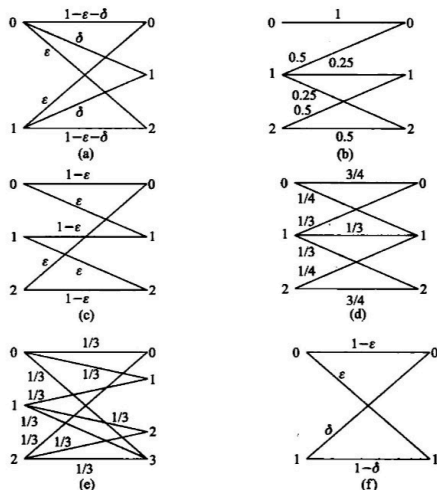
(e) $\bar{n} = \sum q(i) \bar{n}_i = \frac{2}{7}(1.5) + \frac{3}{7}(1) + \frac{2}{7}(0) = \frac{6}{7}$

$$C = \max_{P(X)} I(X;Y) = \max [H(Y) - H(Y|X)]$$

矩阵中任意一行的熵

Hw 3

4.1 计算如习题 4.1 图所示离散无记忆信道的容量。



习题 4.1 图

(a) 信道概率转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon-\delta & \varepsilon & \delta \\ \varepsilon & 1-\varepsilon-\delta & \delta \\ \varepsilon & \delta & 1-\varepsilon-\delta \end{pmatrix}$$



为准对称信道，在输入为等概率分布

即 $P(X=0)=P(X=1)=0.5$ 时达 C

$$\text{此时} \begin{cases} P(Y=0) = 0.5 - 0.5\varepsilon \\ P(Y=1) = \varepsilon \\ P(Y=2) = 0.5 - 0.5\varepsilon \end{cases}$$

$$\Rightarrow C = I(X=0;Y) = I(X=1;Y)$$

$$= \sum_{j=0}^2 P(j|0) \log \frac{P(j|0)}{P(j)}$$

$$= (1-\varepsilon-\delta) \log \frac{1-\varepsilon-\delta}{0.5-0.5\varepsilon} + \varepsilon \log \frac{\varepsilon}{\varepsilon} + \delta \log \frac{\delta}{0.5-0.5\varepsilon}$$

(b) 转移矩阵

$$P_X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

设 $P(X=1)=0$ $P(X=0)=P(X=2)=0.5$

$$I(X=0;Y) = \sum_{j=0}^2 P(j|0) \log \frac{P(j|0)}{P(j)} = 1 \text{ bit}$$

$$I(X=2;Y) = \sum_{j=0}^2 P(j|2) \log \frac{P(j|2)}{P(j)} = 1 \text{ bit}$$

$$I(X=1;Y) = 0 \text{ bit}$$

满足信道容量的充要条件 故 $C = 1 \text{ bit/次}$

(c) 转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & 1-\varepsilon \end{pmatrix}$$

输入 $P(X=0)=P(X=1)=P(X=2)=\frac{1}{3}$ 时

$$C = \log 3 + \varepsilon \log \varepsilon + (1-\varepsilon) \log (1-\varepsilon) = \log 3 - H(\varepsilon, 1-\varepsilon)$$

(d) 转移矩阵
$$P = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

当 $P(X=0)=P(X=2)=0.5$ $P(X=1)=0$ 时

$$P(Y=0)=P(Y=2)=\frac{3}{8} \quad P(Y=1)=\frac{2}{8}$$

$$I(X=0;Y) = \sum_{j=0}^2 P(j|0) \log \frac{P(j|0)}{P(j)} = \frac{3}{8} \log 2 + \frac{1}{4} \log 1 = \frac{3}{8} \text{ bit}$$

$$I(X=2;Y) = \frac{3}{8} \text{ bit}$$

$$I(X=1;Y) = \sum_{j=0}^2 P(j|1) \log \frac{P(j|1)}{P(j)}$$

$$= \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} \leq \frac{3}{8} \text{ bit}$$

满足信道容量的充要条件 故 $C = \frac{3}{8} \text{ bit/次}$

(e) 转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

为准对称信道，在输入为等概率分布

即 $P(X=0)=P(X=1)=P(X=2)=\frac{1}{3}$ 时达 C

$$I(X=0;Y) = I(X=1;Y) = I(X=2;Y) = C$$

$$\text{其中 } P(Y=0)=P(Y=1)=P(Y=2)=\frac{2}{9} \quad P(Y=3)=\frac{1}{9}$$

$$\text{故 } C = I(X=0;Y) = \sum_{j=0}^3 P(j|0) \log \frac{P(j|0)}{P(j)}$$

$$= \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{3} \log \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \log \frac{1}{3} \text{ bit/次}$$

(f) 转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 1-\delta \end{pmatrix}$ $P(X=0)=\varepsilon$ $P(X=1)=1-\varepsilon$ $0 < \varepsilon < 1$

$$\text{则 } w_0 = P(Y=0) = \varepsilon(1-\varepsilon) + (1-\varepsilon)\varepsilon$$

$$w_1 = P(Y=1) = \varepsilon\varepsilon + (1-\varepsilon)(1-\varepsilon)$$

$$\text{记 } \beta_0 = C + \log w_0$$

$$I(X=0;Y) = (1-\varepsilon) \log \frac{1-\varepsilon}{w_0} + \varepsilon \log \frac{\varepsilon}{w_1} = C$$

$$\beta_1 = C + \log w_1$$

$$\Rightarrow C + (1-\varepsilon) \log w_0 + \varepsilon \log w_1 = -H(\varepsilon)$$

$$\text{得} \begin{cases} (1-\varepsilon)\beta_0 + \varepsilon\beta_1 = -H(\varepsilon) \\ \varepsilon\beta_0 + (1-\varepsilon)\beta_1 = -H(\delta) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_0 = \frac{\varepsilon H(\delta) - (1-\varepsilon) H(\varepsilon)}{1-\varepsilon-\varepsilon} \\ \beta_1 = \frac{\delta H(\varepsilon) - (1-\delta) H(\delta)}{1-\delta-\varepsilon} \end{cases}$$

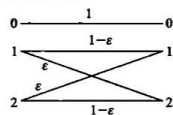
$$\text{故 } C = \log \sum 2^{\beta_i}$$

$$= \log \left[2^{\frac{\varepsilon H(\delta) - (1-\varepsilon) H(\varepsilon)}{1-\varepsilon-\varepsilon}} + 2^{\frac{\delta H(\varepsilon) - (1-\delta) H(\delta)}{1-\delta-\varepsilon}} \right]$$

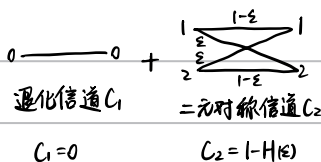
$$\text{由 } w_0 = 2^{\beta_0 - C} \quad w_1 = 2^{\beta_1 - C}$$

$$\text{解出} \begin{cases} \varepsilon = \frac{(1-\delta)w_0 - \delta w_1}{1-\varepsilon-\delta} \\ 1-\varepsilon = \frac{(1-\varepsilon)w_1 - \delta w_0}{1-\varepsilon-\delta} \end{cases}$$

4.2 计算如习题4.2图所示信道的容量。



习题4.2图



$$\text{和信道 } C = \log[1 + 2^{1-H(\varepsilon)}]$$

达信道容量的输入分布为

$$P(X=0) = \frac{2^{C_1}}{2^C} = \frac{1}{1+2^{1-H(\varepsilon)}}$$

$$P(X=1) = P(X=2) = 0.5 \times \frac{2^{C_2}}{2^C} = \frac{2^{-H(\varepsilon)}}{1+2^{1-H(\varepsilon)}}$$

4.9 计算下述信道容量。

$$P = \begin{bmatrix} \bar{p} & p & 0 & 0 \\ p & \bar{p} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{p} & p \\ 0 & 0 & p & \bar{p} \end{bmatrix}$$

这是二个相同二元对称信道的和信道

$$\text{每个分量 } C_1 = C_2 = 1 - H(p)$$

输入为均匀分布时达容量

$$\text{和信道 } C = \log[2^{C_1} + 2^{C_2}] = 2 - H(p) \text{ bit/次}$$

$$\text{对应输入为 } P(X_1) = P(X_2) = P(X_3) = P(X_4) = \frac{1}{4}$$

4.13 设一个连续信道, 传递相位信息 $X \in (-\pi, \pi)$, 信道受到加性噪声 Z 的干扰, 而 Z 的概率密度为

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{2a} & |z| \leq a, a > 0 \\ 0 & |z| > a \end{cases}$$

输出 $Y = (X + Z) \bmod 2\pi$ 试求

(a) $a > \pi$ 时信道容量。

(b) $a \leq \pi$ 时信道容量。

$$\text{连续信道容量 } C = \max_{P(X)} I(X; Y) = \max_{P(X)} [h(Y) - h(Y|X)]$$

信源 X : 范围 $(-\pi, \pi)$

噪声 Z : 加性均匀噪声分布在 $[-a, a]$ 之间

输出 Y : 也被限制在长度为 2π 的圆周空间内

$$\text{令 } Z_{\text{mod}} = Z \bmod 2\pi \text{ 则 } h(Y|X) = h(Z_{\text{mod}})$$

$$\text{当 } X \text{ 均匀分布时, } Y \text{ 也均匀分布, 此时 } h(Y)_{\text{max}} = \ln(2\pi)$$

(b) $a \leq \pi$ 噪声 Z 总宽度 $2a \leq 2\pi$, 故进行 $\bmod 2\pi$ 操作时没有重叠

$$\Rightarrow h(Z_{\text{mod}}) = \ln(2a)$$

$$C = h(Y)_{\text{max}} - h(Z_{\text{mod}}) = \ln(2\pi) - \ln(2a) = \ln\left(\frac{\pi}{a}\right)$$

(a) $a > \pi$ 噪声 Z 总宽度 $2a > 2\pi$, 故进行 $\bmod 2\pi$ 操作时概率密度会重叠

$h(Z_{\text{mod}}) \approx \ln(2\pi)$ 噪声淹没了整个空间, 信道无法传输有效信息 $C=0$

4.14 给定系统带宽为 W , 噪声功率谱密度为 N_0 , 试证明传送 1 bit 信息所需最小能量为 $0.693N_0(W)$ 。如果要求 $\frac{P}{WN_0} > 4000$, 其中 P 为信号功率, 试证明所需的信号能量至少为此最小值的 482 倍。

$$\textcircled{1} C = W \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right)$$

$$\text{信号功率 } P = E_b \cdot R \quad E_b \text{ 为每比特能量}$$

$$\text{为保证无差错传输 } R \leq C \quad \text{即 } R \leq W \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right)$$

$$\text{令频带效率 } \eta = \frac{R}{W} \Rightarrow \eta \leq \log_2 \left(1 + \frac{E_b}{N_0} \eta\right)$$

$$\text{当 } W \rightarrow \infty, \eta \rightarrow 0 \text{ 时 } E_{\text{min}} = N_0 \lim_{\eta \rightarrow 0} \frac{2^\eta - 1}{\eta} = N_0 \ln 2$$

$$\Rightarrow E_{\text{min}} \approx 0.693 N_0$$

② 带宽受限时, 为换取高速度, 必须付出巨大能量代价

假设传 1 bit 信息所用时间为 T_b

$$C_{T_b} = T_b \cdot W \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right) = 1 \text{ bit} \Rightarrow T_b W = \frac{1}{\log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right)}$$

$$\text{当 } \frac{P}{N_0 W} > 4000 \text{ 时, 由于 } E_b = P \cdot T_b$$

$$\Rightarrow E_b = \frac{P}{N_0 W} \cdot N_0 \cdot (T_b W) > \frac{4000 N_0}{\log_2 4001}$$

$$\Rightarrow \frac{E_b}{E_{\text{min}}} = \frac{\frac{4000 N_0}{\log_2 4001}}{0.693 N_0} \approx 482$$